

真实海洋表面的太阳耀光偏振辐射特性仿真与分析

陈兴峰^{1,2,3}, 顾行发^{1,2,3,4*}, 程天海^{1,2,3}, 李正强^{1,2,4}, 余涛^{1,2,3}, 谢东海^{1,2,3}

1. 遥感科学国家重点实验室, 中国科学院遥感应用研究所, 北京 100101

2. 中国科学院研究生院, 北京 100049

3. 国家航天局航天遥感论证中心, 北京 100101

4. 国家环境保护卫星遥感重点实验室, 北京 100101

摘要 由于镜面反射的原因, 海洋表面呈现反射强烈的太阳耀光。水体本身属于低反射率的暗目标, 太阳耀光成为水体航空航天遥感图像中的噪声; 太阳耀光具有强偏振的特点, 经过计算可以作为评价在轨传感器偏振指标的替代定标标准光源; 也可以用来计算气体成分或者反演气溶胶参数。无论是去除噪声还是获取标准光源, 都需要精确计算其辐射特性物理参数。文章首先采用 Cox & Munk 模型建立真实海洋表面的三维场景, 根据考虑偏振的非涅尔反射定律, 推导了太阳耀光偏振辐射模型, 并分析了天顶角、太阳—观测相对方位角、风速、风向等参数对反射率及偏振度的影响规律。通过太阳耀光偏振辐射特性分析为偏振定量遥感中计算太阳耀光相关参数提供了理论基础。

关键词 太阳耀光; 偏振; 遥感; 海洋表面; 线偏振度

中图分类号: TP701 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3964/j.issn.1000-0593(2011)06-1648-06

引言

海洋占据地球总表面积的 71%。海洋通过其流体运动、高热容, 以及海洋生态系统, 在形成地球气候及其变化方面起着不可或缺的作用^[1]。海洋水体反射辐射的能量通常可以分为三部分考虑: 离水辐射、白色泡沫反射、太阳耀光。在航空遥感^[2]、卫星遥感^[3]图像中, 太阳耀光产生在特定图像区域, 离水辐射信号被掩盖, 是反演水质参数的噪声。为了实现离水信号的提取, 美国宇航局 NASA 开发了一款数据分析软件包 SeaDAS (SeaWiFS Data Analysis System), 可以实现水色传感器从 DN 值到大气顶层辐亮度的计算, 另外也可以为离水信号实现精确的大气校正, 同时可以纠正白色泡沫和太阳耀光的贡献^[4]。

随着遥感科学技术的发展, 太阳耀光不再仅仅被视作无用的噪声, 可以作为一种信息被利用。强烈的太阳耀光可以用来做气体成分的遥感反演^[5, 6]; 改进气溶胶特性参数反演^[7]; 因为强偏振的特点, 可以作为偏振遥感定标的一种替代定标自然光源^[8]。不论是作为噪声还是有用的信号, 都需要精确地计算太阳耀光的辐射特性, 尤其是偏振辐射特性。

性。

偏振在微波遥感中叫做极化, 是电磁波作为三维横波的一种矢量特性。偏振可用于气溶胶和云物理参数反演^[9], 以及遥感地表参数探测^[10]。法国 POLDER 传感器是世界上第一个多角度偏振卫星遥感器, 利用考虑偏振的矢量模型来反演地气系统的反射辐射^[11]。

平静水面的偏振辐射特性可以通过 Fresnel-snell 定律进行计算^[12], 但是真实的海洋场景具有波浪。为了描述真实海洋表面的波浪三维分布特性, 采用 Cox & Munk^[13-15]模型计算波浪斜坡坡面的分布, 基于该三维场景, 采用考虑了偏振计算的 Fresnel 公式, 推导出了由天顶角、太阳—观测相对方位角、风速、风向等参数决定的海表太阳耀光偏振辐射模型。通过仿真不同观测条件或者风速情况下的偏振辐射敏感性, 提出了航空遥感或者卫星遥感观测方案设计需要注意的问题。

1 海洋表面三维模型

真实海洋表面场景不同于镜面, Fresnel 和 Snell 等光学物理原理不能直接应用。在计算太阳耀光的辐射特性之前,

收稿日期: 2010-07-18, 修订日期: 2010-10-18

基金项目: 国防科技工业民用专项科研技术项目(KJSX0601 和 07K00100KJ)和(863 计划)项目(2008AA121501-2)资助

作者简介: 陈兴峰, 1984 年生, 中国科学院遥感应用研究所助理研究员 e-mail: chenxf@irsa.ac.cn

* 通讯联系人 e-mail: xfgu@irsa.ac.cn

首先要建立能够描述海洋表面的三维模型。**Cox & Munk^[13-15]**通过航空测量建立了仅由海表面风速风向决定的**三维波浪斜坡面分布模型**。该模型被海洋-大气耦合系统的辐射传输模型广泛用来描述海洋表面场景^[16, 17]。

波浪起伏的海洋表面, 可以理解为由倾斜状况不同的许多斜坡面组成, 在单个斜坡面上, 太阳光被视为遵循镜面反射。定义一个坐标系($P; X, Y, Z$), P 是观测点, Z 是高度, PY 指向太阳, PX 是垂直于太阳主平面的方向。斜坡面的倾斜度由两个分量组成: Z_x 和 Z_y ,

$$\begin{cases} Z_x = \frac{\partial Z}{\partial X} = \sin(\alpha)\tan(\beta) \\ Z_y = \frac{\partial Z}{\partial Y} = \cos(\alpha)\tan(\beta) \end{cases} \quad (1)$$

式中, α 和 β 分别是斜坡面法线方向的方位角(从太阳主平面顺时针计)和天顶角。当太阳几何(方位角 φ_s 从北方顺时针计, 天顶角 θ_s)和观测几何(方位角 φ_o , 天顶角 θ_o)确定之后, 对于海表面的某一点来说, 如果能够发生镜面反射, 则其斜坡面的倾斜度必须满足

$$\begin{cases} Z_x = \frac{-\sin(\theta_o)\sin n(\varphi_s - \varphi_o)}{\cos(\theta_s) + \cos(\theta_o)} \\ Z_y = \frac{\sin(\theta_s) + \sin(\theta_o)\cos(\varphi_s - \varphi_o)}{\cos(\theta_s) + \cos(\theta_o)} \end{cases} \quad (2)$$

根据风向的不同, 斜坡面的分布是各向异性的, 定义一个新的坐标系($P; X', Y', Z' = Z$), 把原来的坐标系从太阳方位角旋转到风向方位角 φ_w , 旋转角度 $\chi = \varphi_s - \varphi_w$, 倾斜度的两个分量则表示为

$$\begin{cases} Z'_x = \cos(\chi) \cdot Z_x + \sin(\chi) \cdot Z_y \\ Z'_y = -\sin(\chi) \cdot Z_x + \cos(\chi) \cdot Z_y \end{cases} \quad (3)$$

斜坡面的概率密度使用 Gram-Charlier 展开式为

$$P(Z'_x, Z'_y) = \frac{1}{2\pi\sigma'_x\sigma'_y} \exp\left[-\frac{\xi^2 + \eta^2}{2}\right] \cdot \left\{ 1 - \frac{1}{2}C_{21}(\xi - 1) - \frac{1}{6}C_{03}(\eta^3 - 3\eta) + \frac{1}{24}C_{40}(\xi^4 - 6\xi^2 + 3) + \frac{1}{4}C_{22}(\xi^2 - 1)(\eta^2 - 1) + \frac{1}{24}C_{04}(\eta^4 - 6\eta^2 + 3) \right\} \quad (4)$$

其中 $\xi = Z'_x/\sigma'_x$, $\eta = Z'_y/\sigma'_y$, σ'_x , σ'_y 分别是 Z'_x 和 Z'_y 的均方根。风速为 w s(m $\cdot$ s⁻¹), 各系数有: $\sigma'_x = (0.003 + 0.00192ws)^{1/2}$, $\sigma'_y = (0.00316ws)^{1/2}$, $C_{21} = 0.01 - 0.0086ws$, $C_{03} = 0.04 - 0.033ws$, $C_{40} = 0.40$, $C_{22} = 0.12$, $C_{04} = 0.23$ 。

2 太阳耀光偏振辐射模型

利用概率密度函数 $P(Z'_x, Z'_y)$ 可以得到特定几何条件下的方向反射率(本文提到反射率的都是指方向反射率)

$$\rho_{gl}(\theta_s, \theta_o, \varphi_s, \varphi_o) = \frac{\pi P(Z'_x, Z'_y) R(n, \theta_s, \theta_o, \varphi_s, \varphi_o)}{4\cos(\theta_s)\cos(\theta_o)\cos^4(\beta)} \quad (5)$$

式中, θ_s , θ_o , φ_s 和 φ_o 分别代表太阳、观测的天顶角和方位角, n 是海水的折射率, $R(n, \theta_s, \theta_o, \varphi_s, \varphi_o)$ 是 Fresnel 反射系数, 该系数反映反射光和入射光的关系, 不能反映反射光的

偏振态。

遥感中常使用 Stokes 矢量 $[I, Q, U, V]^T$ (T 表示矩阵转置)^[18] 描述偏振态。 I 表示总辐射强度, Q 表示平行或垂直于参考平面的线偏振的强度, U 表示与参考平面成 45° 角上的线偏振的强度, V 表示圆偏振强度。由于地物反射的太阳光中的圆偏振分量很小, 一般取 $V=0$ ^[19], 使用三个 Stokes 分量 I, Q, U 表示即可。线偏振的程度也可以用线偏振度 (DOLP: degree of linear polarization) P 来表示

$$P = \frac{L_p}{L_{tot}} = \frac{\sqrt{Q^2 + U^2}}{I} = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} \quad (6)$$

其中 P 是偏振度, L_p 是偏振辐亮度, L_{tot} 是总辐亮度, I_{max} 和 I_{min} 是一束光穿过一个旋转的偏振片之后的可能透过的最大能量和最小能量。 I_{max} 和 I_{min} 计算偏振度的方法常用于偏振度测量实验。

由公式(5)可以看出, 斜坡分布的概率密度函数 $P(Z'_x, Z'_y)$ 描述了海洋表面的波浪分布, Fresnel 反射系数 $R(n, \theta_s, \theta_o, \varphi_s, \varphi_o)$ 用来描述镜面反射的辐射性质, 二者进行相乘即得到方向反射率。对于镜面反射, 当入射角唯一确定时, 在特定的空气和海水介质交界处, 其反射光的反射率和偏振度都可通过 Fresnel 公式计算。

根据 Fresnel^[20] 定律, A 为入射电矢量的振幅, 把入射光电矢量分解成平行和垂直于入射面的 $A_{\parallel}$, $A_{\perp}$ 两个分量, 则反射光的电矢量的两个分量为

$$\begin{cases} R_{\parallel} = r_{\parallel} A_{\parallel} = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t} A_{\parallel} \\ R_{\perp} = r_{\perp} A_{\perp} = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t} A_{\perp} \end{cases} \quad (7)$$

式中, $r_{\parallel}$ 和 $r_{\perp}$ 分别是两个分量的反射系数, n_1 和 n_2 分别是空气和海水的折射率。直射太阳光是非偏的^[21], 所以有 $A_{\parallel} = A_{\perp}$ 。Fresnel 反射系数(反射与入射能量比) R 为

$$R = \frac{r_{\parallel}^2 + r_{\perp}^2}{2} \quad (8)$$

根据式(6), 偏振度 P 为

$$P = \left| \frac{r_{\parallel}^2 - r_{\perp}^2}{r_{\parallel}^2 + r_{\perp}^2} \right| \quad (9)$$

偏振反射系数 $R_p = R \cdot P$, 用 R_p 取代公式(5)中的 R 即可获得方向偏振反射率。

Fresnel 物理模型的输入参数有入射角、折射角、折射率。入射角根据太阳几何、观测几何来确定, 折射角根据 Snell 定律来计算。空气的折射率可以通过式(10)计算^[21]

$$n_{air} = 1 + \left[842.13 + \frac{2406.030}{130 - \lambda^2} + \frac{15.997}{38.9 - \lambda^2} \right] \times \frac{1.04126 \times 10^{-5}}{3671T - 2733.65} P \quad (10)$$

其中 P 是气压(hPa), T 是绝对温度(K), λ 是波长(μ m)。水的折射率可以通过 IAPWS (international association for the properties of water and steam) 给出的式(11)计算^[22]

$$\frac{\frac{n_{water}^2 - 1}{(n_{water}^2 + 2)\rho}}{\rho} = a_0 + a_1 \rho' + a_2 T' + a_3 (\lambda')^2 T' + \frac{a_4}{(\lambda')^2} + \frac{a_5}{(\lambda')^2 - (\lambda'_{UV})^2} + \frac{a_6}{(\lambda')^2 - (\lambda'_{IR})^2} + a_7 (\rho')^2 \quad (11)$$

取海水密度 $\rho = 1.025 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, 则 $\rho' = \rho/1.000 = 1.025$, 其

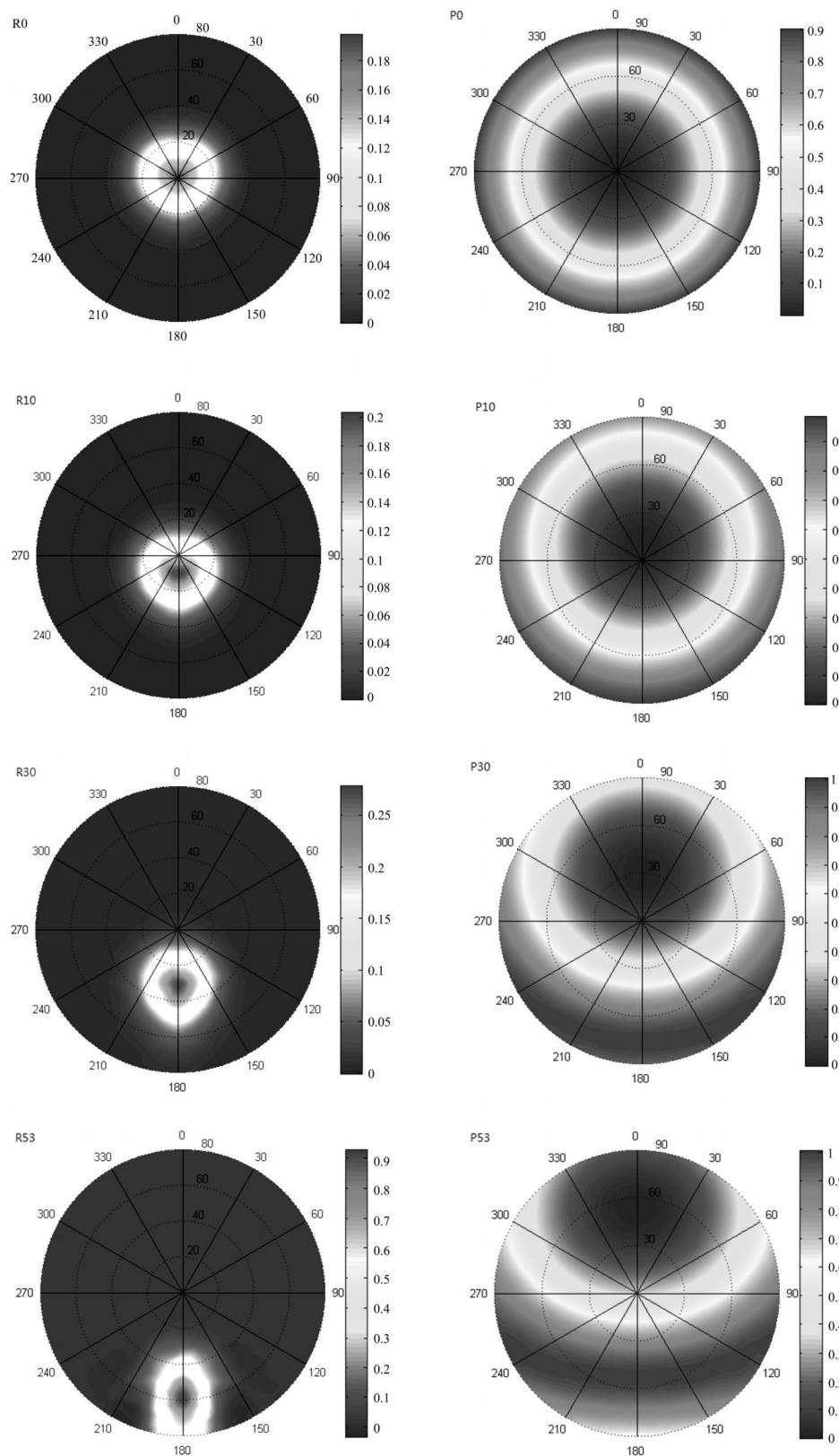


Fig. 1 Sunglint polarization radiative characteristics in different geometric conditions

Notes: 1; in the polar coordinate, polar angle means solar-viewing relative azimuth and the polar radius means solar zenith; 2; left column figures are reflectance (named R_x), the right are polarization ratio (named P_x), the number x means viewing zenith; 3; wind speed $= 5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, the solar-wind relative azimuth is 180° ; 4; all angles are in degree

他所有参数在文献[22]中给出。

3 偏振辐射特性敏感性分析

通过 Cox & Munk 海洋表面三维模型和考虑偏振的 Fresnel 公式的耦合,得到真实海洋表面的偏振辐射模型,可以计算任意几何条件下的方向反射率和偏振度。需要输入的参数有:太阳天顶角、观测天顶角、太阳-观测相对方位角、风速、风向。当观测方向自北向南,且太阳在南边向北照射时,太阳-观测相对方位角为 180° ;风向使用太阳-风向相对方位角描述,当风自北向南吹,且太阳自南向北照射时,太阳-风向相对方位角为 180° ;仿真模拟统一使用海水折射率为 1.33。

3.1 几何条件的影响

从航空或者航天遥感的尺度上观测,海洋表面呈现一定的镜面特征。而水体的镜面反射光的偏振度随着入射角的变化而变化,当入射角达到布儒斯特角时,反射光线成为完全的线偏振。以此为理论依据,天顶角会对偏振度产生影响。真实的海洋表面布满了波浪斜坡,通过仿真实验,得到天顶角对偏振度和反射率影响的结果如图 1。

首先看偏振度。(1) 天顶角的影响:在太阳主平面上,当太阳天顶角和观测天顶角之和 $\text{SumZnth} = 106^{\circ}$ 时(根据反射定律,入射角和反射角都是 53°),反射光线的偏振度达到 1。水体的布儒斯特角为 53° ,当 SumZnth 与布儒斯特角的 2 倍之差变大时,偏振度变小;(2) 太阳-观测相对方位角的影响:随着太阳-观测相对方位角增大,偏振度首先也增大,一直到波浪斜坡面上的入射角达到布儒斯特角时,偏振度达到 1。随着太阳-观测相对方位角的继续增大直到最大值 180° ,偏振度是减小的。根据偏振度为 1 的几何条件,可以设置遥感观测平台的过境时间和观测姿态,以获取强偏振信号源。

其次看反射率。(1) 天顶角的影响:在太阳光天顶角一定的情况下,反射率最大值都发生在观测天顶角与之相等的角度附近,从航空航天遥感的尺度上来讲,符合反射定律。随着太阳天顶角的变大,反射率的最大值发生在观测天顶角约等于太阳天顶角的地方。(2) 太阳-观测相对方位角的影响:在太阳-观测相对方位角达到 180° 的时候,太阳耀光具有最高的反射率,最大接近 1,而水体本身是暗目标,归一化离水辐亮度通常为 $0.02^{[23]}$ 。作为水体遥感反演的噪声,太阳耀光在较大的角度范围内是一种可以淹没离水信号的强噪声。

3.2 风速的影响

偏振度取决于 Stokes 分量 I , Q , U 三者的值,在 Cox & Munk 模型中,这三个分量按照斜坡面的概率密度同比例增加或者减小^[24],根据公式(6)对偏振度的定义,在特定不变的太阳和观测几何条件下,风速和风向不改变偏振度的值。

如图 2 所示,风速对太阳耀光反射率的影响比较复杂。当太阳-观测相对方位角大于 155° 时,反射率在 0.2 以上,且随着风速增大而减小;当太阳-观测方位角小于 155° 时,反射率在 0.2 以下,且随着风速增大而缓慢增大。

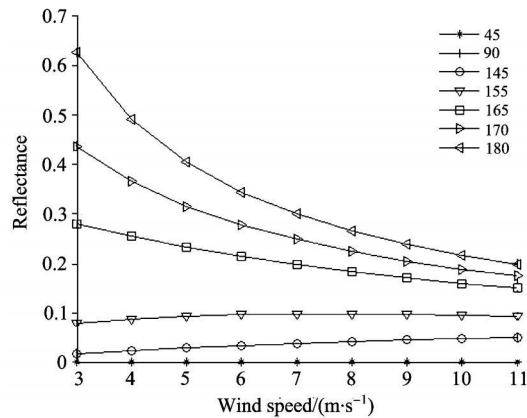


Fig. 2 Wind speed effects on the reflectance
(angle is in degree)

Solar and viewing zenith are both 40° , solar-wind relative azimuth is 180° , and the different point shapes represent different solar-viewing relative azimuth

3.3 风向的影响

风向影响波浪斜坡面的空间分布,从而影响方向反射率。同风速一样,不影响太阳耀光的偏振度,仅分析其对反射率的影响。风向的定义是指风向方位角与太阳方位角的相对方位角。根据仿真模拟,天顶角和风速对反射率的影响与风向对反射率的影响相关性小。而太阳-观测相对方位角的相关性较大,如图 3 所示。

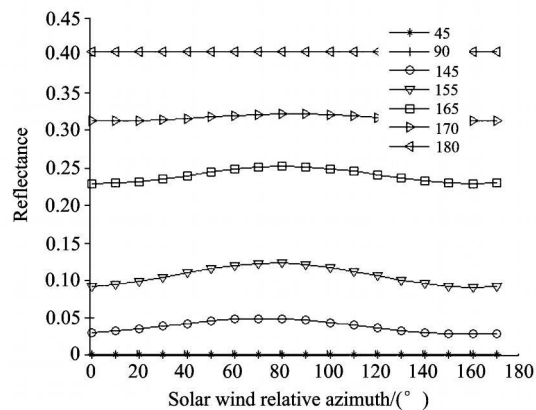


Fig. 3 Wind direction effects on the reflectance
(angle is in degree)

Solar and viewing zenith are both 40° , wind speed is $5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, and the different point shapes represent different solar-viewing relative azimuth

在太阳-观测相对方位角大于 155° 的时候,反射率大于 0.2,随着角度的增大,受到风向的影响越来越小,在太阳-观测相对方位角为 180° 的时候,仿真模拟的反射率结果不受风向影响;在太阳-观测相对方位角小于 90° 时,反射率的值很小,但是受风向的影响很大,并且规律不明显。

4 结论与展望

使用 Cox & Munk 海洋表面波浪斜坡面分布模型描述

海表三维场景, 根据考虑了偏振的 Fresnel 定律, 推导了海洋表面太阳耀光的偏振辐射模型。并定量分析了太阳耀光的偏振度和方向反射率的敏感性。

太阳几何和观测几何对太阳耀光的偏振度和反射率具有很大的影响, 观测几何由传感器本身特性(视场角)和观测姿态决定, 而太阳几何由观测地点和时间决定, 依据太阳耀光偏振辐射特性的几何敏感性, 可以合理设计传感器的视场

角、焦距等参数; 合理设计航空航天平台的轨道高度、方向和过境时间等参数, 达到减少太阳耀光噪声或者定量获取太阳耀光光源的目的。太阳耀光的偏振辐射模型的建立和分析, 为消除和利用太阳耀光提供理论基础和分析工具, 有利于提高偏振遥感定量化反演地表、海洋、大气等参数的精度。

References

- [1] Liou K N. An Introduction to Atmospheric Radiation-Second Edition. San Diego: Academic Press, 2002. 503.
- [2] Chen X F, Gu X F, Yin Q, et al. Proceedings of SPIE, 2009, 7498; 74980D.
- [3] Ottaviani M, Spurr R, Stamnes K, et al. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2008, 109; 2364.
- [4] Gordon H R. J. Geophys. Res., 1997, 102D; 17081.
- [5] Kleidman R G, Kaufman Y J, Gao B C, et al. Geophys. Res. Lett., 2000, 27; 2657.
- [6] Larsen N F, Stamnes K. Opt. Eng, 2006, 45; 016202-1.
- [7] Kaufman Y J, Martins J V, Remer L A, et al. Geophys. Res. Lett., 2002, 29(12); 34-1.
- [8] Toubbé B, Bailleul T, Deuzé J L, et al. IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 1999, 37; 513.
- [9] CHENG Tian-hai, GU Xing-fa, CHEN Liang-fu, et al(程天海, 顾行发, 陈良富, 等). Acta Phys. Sin. (物理学报), 2008, 57(8); 5323.
- [10] CHENG Tian-hai, GU Xing-fa, YU Tao, et al(程天海, 顾行发, 余涛, 等). Acta Phys. Sin. (物理学报), 2009, 58(10); 7368.
- [11] Deschamps P Y, Bréon F M, Leroy M, et al. IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 1994, 32; 598.
- [12] WU Tai-xia, YAN Lei, XIANG Yun, et al(吴太夏, 晏磊, 相云, 等). Spectroscopy and Spectral Analysis(光谱学与光谱分析), 2010, 30(2); 448.
- [13] Cox C, Munk W. Journal of Marine Research, 1954, 13(2); 198.
- [14] Cox C, Munk W. Journal of the Optical Society of America, 1954, 44(11); 838.
- [15] Cox C, Munk W. Journal of Marine Research, 1955, 14(1); 63.
- [16] Takashima T, Masuda K. Appl. Opt., 1985, 24(15); 2423.
- [17] Kawata Y, Yamazaki A. IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 1998, 36; 51.
- [18] Theocaris P S. Matrix Theory of Photoelasticity. New York: Springer-Verlag, 1979. 18.
- [19] Leroy M, Deuzé L, Bréon F M, et al. J. Geophys. Res., 1997, 102; 17023.
- [20] Born M, Wolf E. Principles of Optics-Sixth Edition. New York: Pergamon Press, 1980. 40.
- [21] Li Z Q, Blarel L, Podvin T, et al. Appl. Opt., 2010, 49(8); 1249.
- [22] International Association for the Properties of Water and Steam <http://www.iapws.org/> Jun 13 2010.
- [23] TANG Jun-wu, TIAN Guo-liang, WANG Xiao-yong, et al(唐军武, 田国良, 汪小勇, 等). Journal of Remote Sensing(遥感学报), 2004, 8(1); 37.
- [24] Lenoble J, Herman M, Deuzé L, et al. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2007, 107; 479.

Simulation and Analysis of Polarization Characteristics for Real Sea Surface Sunglint

CHEN Xing-feng^{1, 2, 3}, GU Xing-fa^{1, 2, 3, 4*}, CHENG Tian-hai^{1, 2, 3}, LI Zheng-qiang^{1, 2, 4}, YU Tao^{1, 2, 3}, XIE Dong-hai^{1, 2, 3}

1. State Key Laboratory of Remote Sensing Science, Institute of Remote Sensing Applications, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China
2. Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China
3. Demonstration Center of Spaceborne Remote Sensing, National Space Administration, Beijing 100101, China
4. State Environmental Protection Key Laboratory of Satellites Remote Sensing Applications, Beijing 100101, China

Abstract The sea surface sunglint is caused by specular reflectance. Water is a kind of dark target with a very low reflectance, so sunglint becomes a big noise in the aerial or aerospace remote sensing images; sunglint is strongly polarized, and can be a natural standard light source for polarized sensor in-flight calibration; sunglint also can be utilized to retrieve gaseous

constituents and aerosol properties. For both de-noising and being standard light source, the radiative physic parameters should be calculated accurately. First, A 3-D sea surface model was constituted according to the Cox & Munk model; Second, the polarized radiative model of sunglint was deduced based on the 3-D sea surface model and polarized Fresnel reflectance law; Third, the sensitivities of solar-viewing relative azimuth, zenith, wind speed and wind direction were analyzed utilizing the polarized radiative model. The polarization characteristics analysis of sunglint provides a theoretical basis for the quantitative remote sensing retrievals which uses sunglint.

Keywords Sunglint; Polarization; Remote sensing; Sea surface; DOLP (degree of linear polarization)

(Received Jul. 18, 2010; accepted Oct. 18, 2010)

* Corresponding author